

Value at Risk

Chapitre 1 : La VaR linéaire paramétrique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Value at Risk

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La formule VaR normale linéaire

- (a) Écrire la formule de la VaR normale linéaire $\text{VaR}_{h,\alpha}$ en fonction de μ_h et σ_h . Nommer et interpréter chacun de ses deux termes.
- (b) Sous quelle hypothèse simplificatrice courante la formule se réduit-elle à $\text{VaR}_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1-\alpha) \sigma_h$? Pour quel type d'horizon cette hypothèse est-elle la plus raisonnable?
- (c) Dans ce cas simplifié, à quelle grandeur la VaR est-elle strictement proportionnelle? Qu'est-ce que cela implique si l'on double la volatilité du portefeuille, toutes choses égales par ailleurs?
- (d) Quelle hypothèse distributionnelle est nécessaire pour que Φ^{-1} soit le bon quantile à utiliser dans la formule?

Exercice 2 — Mise à l'échelle temporelle et autocorrélation

- (a) Énoncer la règle de la racine du temps et ses deux hypothèses (nature de la distribution des rendements et leur dépendance temporelle).
- (b) Une autocorrélation positive des rendements quotidiens gonfle-t-elle ou réduit-elle la VaR de long terme calculée par la règle $\sqrt{h}$ appliquée à tort? Même question pour une autocorrélation négative.
- (c) Expliquer précisément pourquoi le modèle linéaire paramétrique ne peut pas accueillir une dynamique de volatilité de type GARCH : quelle propriété de la somme de rendements non i.i.d. fait-elle défaut?
- (d) Quelle méthode, développée dans un chapitre ultérieur, permet de capturer le *clustering* de volatilité qu'un modèle GARCH implique?

Exercice 3 — Décomposition de la VaR systématique

- (a) Écrire la formule de la VaR systématique VaR_{syst} d'un portefeuille mappé à des facteurs X (covariance Ω_h) via un modèle linéaire de sensibilités θ . Quelles sont les deux seules quantités dont dépend entièrement cette VaR?
- (b) Définir la VaR stand-alone, la VaR marginale et la VaR incrémentale d'un groupe de facteurs. Laquelle de ces trois décompositions a la propriété de sommer exactement à la VaR totale?
- (c) Énoncer la propriété de sous-additivité de la VaR normale linéaire. De quoi dépend l'ampleur du bénéfice de diversification qu'elle mesure?
- (d) Pour chacun des trois exemples suivants du chapitre, indiquer à quel type de décomposition (stand-alone, marginale, ou aucune des deux) il correspond le plus naturellement : (i) la VaR LIBOR et la VaR de spread de crédit d'un portefeuille obligataire; (ii) la VaR actions, VaR de change et VaR de taux d'un portefeuille international calculées « chacune stand-alone puis agrégée »; (iii) les 2-3 composantes de niveau, pente et courbure obtenues par ACP sur une courbe de taux.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) L'introduction reprochait à la VaR de ne rapporter que le quantile, sans rien dire de ce qui se passe au-delà — une limite que l'ETL comble en moyennant la queue. Ce chapitre affirme que chaque modèle paramétrique (normal, Student, mélange) « admet aussi une formule analytique pour l'ETL ». Expliquer pourquoi disposer d'un modèle paramétrique fermé est précisément ce qui rend cette formule analytique possible, et en quoi cela répond directement à la limite de la

VaR identifiée dans l'introduction.

- (b) L'introduction démontrait, à l'aide du contre-exemple des options binaires, que la VaR peut violer la sous-additivité et n'est donc pas une mesure de risque cohérente en général. Ce chapitre affirme au contraire que la VaR normale linéaire *est* sous-additive. Ces deux affirmations sont-elles contradictoires? Identifier précisément la propriété de la distribution du portefeuille d'options binaires (par rapport à une distribution normale ou elliptique) responsable de la violation observée dans l'introduction, et que ne partage pas un portefeuille linéaire normal.
- (c) L'introduction énonçait la règle de la racine du temps et notait, sans le démontrer, qu'une autocorrélation positive gonfle la VaR de long terme et qu'une autocorrélation négative la réduit. Ce chapitre précise que la règle $\sqrt{h}$ suppose des rendements i.i.d. et qu'une autocorrélation ajoute un terme correctif à la variance à h jours. En raisonnant sur la variance d'une somme de variables corrélées (où apparaissent des termes de covariance croisés), expliquer précisément pourquoi une autocorrélation positive augmente cette variance — et donc la VaR — tandis qu'une autocorrélation négative la diminue.
- (d) Parmi les sept étapes de construction d'un modèle de VaR énumérées dans l'introduction figuraient le choix entre VaR et ETL, le choix parmi les familles de VaR (normale, historique, Monte Carlo), et le choix du niveau de confiance et de l'horizon. Ce chapitre explique que la présence d'une dynamique GARCH oblige à abandonner la famille « linéaire paramétrique » au profit de la simulation Monte Carlo. Expliquer pourquoi ce choix méthodologique unique (rendements i.i.d. ou GARCH) contraint simultanément plusieurs des autres étapes du processus, plutôt qu'une seule.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR normale linéaire, ajustement de dérive et autocorrélation, chiffré

Un portefeuille a une valeur $V = 10\,000\,000$ €, une volatilité quotidienne $\sigma = 1,2\%$ et un rendement quotidien espéré $\mu = 0,02\%$. On prendra $\Phi^{-1}(0,99) = 2,33$.

- (a) Calculer la VaR à 1 jour et 99% en pourcentage puis en euros, en tenant compte de l'ajustement de dérive : $\text{VaR}_{1,99\%} = \Phi^{-1}(0,99) \sigma - \mu$.
- (b) Recalculer cette même VaR en ignorant la dérive ($\mu = 0$). De combien d'euros la VaR est-elle surestimée si l'on ignore la dérive?
- (c) Mettre la VaR (sans dérive) à l'échelle sur 10 jours par la règle de la racine du temps.
- (d) On suppose à présent que les rendements quotidiens présentent une autocorrélation constante ρ entre chaque paire de jours, si bien que la variance du rendement cumulé sur h jours devient $\sigma_h^2 = h\sigma^2(1 + (h-1)\rho)$ plutôt que $h\sigma^2$. Recalculer la VaR à 10 jours (sans dérive) pour $\rho = 0,1$ puis pour $\rho = -0,1$, et comparer aux deux résultats précédents (règle $\sqrt{h}$ pure de la question (c)).

Exercice 6 — Décomposition et sous-additivité d'un portefeuille à deux facteurs, chiffré

Un portefeuille est composé d'une position actions de VaR stand-alone $\text{VaR}_A = 2\,000\,000$ € et d'une position taux de VaR stand-alone $\text{VaR}_B = 1\,500\,000$ €, de corrélation $\rho_{AB} = 0,3$ entre leurs P&L. Pour deux positions normales linéaires, la VaR du portefeuille se calcule comme $\text{VaR}_P = \sqrt{\text{VaR}_A^2 + \text{VaR}_B^2 + 2\rho_{AB} \text{VaR}_A \text{VaR}_B}$.

- (a) Calculer VaR_P .
- (b) Calculer la somme des VaR stand-alone, puis le bénéfice de diversification (somme moins VaR_P).
- (c) Recalculer VaR_P et le bénéfice de diversification pour $\rho_{AB} = -0,3$. Le bénéfice de diversification est-il plus grand ou plus petit qu'en (b)?
- (d) Recalculer VaR_P pour $\rho_{AB} = 1$. Vérifier qu'elle est exactement égale à la somme des VaR stand-

alone, et relier ce résultat à l'énoncé de la sous-additivité (« inférieure *ou égale* »).

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La formule VaR normale linéaire

- (a) $\text{VaR}_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sigma_h - \mu_h$. Le premier terme, $\Phi^{-1}(1 - \alpha) \sigma_h$, mesure le **risque** : c'est le quantile de perte associé à la volatilité du portefeuille sur l'horizon h . Le second terme, $-\mu_h$, est l'**ajustement de dérive** : il retranche le rendement moyen attendu, puisqu'un rendement espéré positif réduit d'autant la perte potentielle au quantile considéré.
- (b) Sous l'hypothèse que le portefeuille rapporte le taux sans risque sur l'horizon considéré, l'espérance actualisée μ_h est nulle et la formule se réduit à $\text{VaR}_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sigma_h$. Cette hypothèse est d'autant plus raisonnable que l'horizon h est **court** : sur un jour ou quelques jours, le rendement espéré est en effet négligeable devant l'écart-type.
- (c) Dans ce cas simplifié, la VaR est strictement proportionnelle à la **volatilité** σ_h du portefeuille. Doubler la volatilité double donc exactement la VaR, à seuil de confiance et horizon inchangés.
- (d) Il faut supposer que le rendement du portefeuille sur l'horizon h suit une loi **normale** (gaussienne), afin que Φ^{-1} , le quantile de la loi normale standard, soit le bon opérateur à appliquer à l'écart-type pour obtenir le quantile de perte recherché.

Exercice 2 — Mise à l'échelle temporelle et autocorrélation

- (a) La règle de la racine du temps énonce que $\text{VaR}_{h,\alpha} = \sqrt{h} \text{VaR}_{1,\alpha}$. Elle repose sur deux hypothèses : les rendements sont **normaux** et **i.i.d.** (indépendants et identiquement distribués, de moyenne nulle) dans le temps.
- (b) Une autocorrélation **positive** des rendements **gonfle** la VaR de long terme véritable par rapport à celle donnée (à tort) par la règle $\sqrt{h}$: les chocs se renforcent d'un jour à l'autre, la variance cumulée croît plus vite que $h\sigma^2$. Une autocorrélation **négative**, à l'inverse, **réduit** la VaR de long terme véritable : les chocs ont tendance à s'annuler d'un jour à l'autre (effet de retour à la moyenne), et la variance cumulée croît moins vite que $h\sigma^2$.
- (c) Le modèle linéaire paramétrique exige de connaître la loi du rendement cumulé sur h jours *en forme fermée*. Sous l'hypothèse i.i.d., cette somme de h variables normales indépendantes est elle-même normale, de variance $h\sigma^2$: la formule reste utilisable. Sous un processus GARCH, en revanche, la volatilité change chaque jour de façon aléatoire (*clustering*) : la somme de h rendements non i.i.d. n'a alors **pas de loi connue en forme fermée**, et $\Phi^{-1}(1 - \alpha) \sigma_h$ ne peut plus être calculé analytiquement.
- (d) La **simulation Monte Carlo** (chapitre 3) permet de capturer le *clustering* de volatilité d'un processus GARCH, en simulant explicitement la trajectoire de volatilité plutôt qu'en supposant une loi fermée pour le rendement cumulé.

Exercice 3 — Décomposition de la VaR systématique

- (a) $\text{VaR}_{\text{syst}} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sqrt{\theta' \Omega_h \theta} - \theta' \mu_h$. Cette VaR dépend entièrement du **vecteur de sensibilités** θ et de la **matrice de covariance** Ω_h des facteurs de risque (ainsi que, pour l'ajustement de dérive, du vecteur μ_h).
- (b) La VaR **stand-alone** d'un groupe de facteurs est la VaR calculée comme si ce groupe constituait seul le portefeuille. La VaR **marginale** mesure, via le gradient de la VaR totale par rapport aux positions, la contribution de chaque facteur à la VaR totale. La VaR **incrémentale** est la variation de la VaR totale lorsqu'on ajoute ou retire une position. C'est la décomposition en VaR **marginale**s qui a la propriété de sommer exactement à la VaR totale.
- (c) La VaR normale linéaire est **sous-additive** : la VaR d'un portefeuille est inférieure ou égale à la somme des VaR stand-alone de ses composantes. L'ampleur du bénéfice de diversification ainsi mesuré dépend de la **corrélation** entre les facteurs : plus elle est faible, voire négative, plus le bénéfice est grand.

- (d) (i) La VaR LIBOR et la VaR de spread de crédit d'un portefeuille obligataire sont présentées « disaggrégées » par facteur : il s'agit d'une décomposition de type **stand-alone** (chaque source de risque isolée). (ii) La VaR actions, VaR de change et VaR de taux d'un portefeuille international, « chacune stand-alone puis agrégée », est explicitement une décomposition **stand-alone**. (iii) Les composantes de niveau, pente et courbure de l'ACP ne sont **ni** une décomposition stand-alone ni une décomposition marginale de la VaR : il s'agit d'une **réduction de dimension** des facteurs eux-mêmes (remplacer 60 maturités par 2-3 facteurs orthogonaux), une étape préalable au calcul de la VaR plutôt qu'une manière de la décomposer.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) L'ETL exige, pour être calculé, de moyenner la perte sur toute la queue de la distribution au-delà du quantile de la VaR — ce qui suppose de connaître la forme complète de cette distribution. Un modèle paramétrique (normal, Student, mélange) fournit précisément cette forme complète en fonction d'un nombre fini de paramètres, ce qui rend le calcul de cette moyenne de queue analytique. C'est exactement la limite que l'introduction reprochait à la VaR : ne rapporter que le quantile sans rien dire de la queue au-delà. Disposer d'un modèle paramétrique fermé ne change rien à *ce que rapporte* la VaR elle-même, mais permet de calculer, en complément et à partir du même modèle, la mesure (l'ETL) qui restaure l'information sur la queue que la VaR abandonne.
- (b) Il n'y a pas de contradiction : les deux affirmations portent sur des **classes de portefeuilles différentes**. La sous-additivité de la VaR normale linéaire est une propriété des distributions **elliptiques** (dont la normale multivariée), pour lesquelles la VaR se comporte comme un multiple de l'écart-type et hérite donc de la sous-additivité de l'écart-type lui-même. Le portefeuille d'options binaires de l'introduction, en revanche, a une distribution de perte **discrète et fortement asymétrique** (deux masses de probabilité, à 0 et à L), très éloignée d'une loi elliptique : rien ne garantit alors la sous-additivité, et le contre-exemple montre qu'elle est effectivement violée. La propriété responsable est donc l'**ellipticité** (ou, à défaut, la normalité) de la distribution du P&L : le portefeuille linéaire normal de ce chapitre la possède, le portefeuille d'options binaires de l'introduction ne la possède pas.
- (c) La variance d'une somme de h rendements journaliers de variance σ^2 chacun s'écrit $\text{Var}\left(\sum_{t=1}^h r_t\right) = h\sigma^2 + 2\sum_{i<j} \text{Cov}(r_i, r_j)$. Sous i.i.d., tous les termes de covariance croisée sont nuls et l'on retrouve $h\sigma^2$, d'où la règle $\sqrt{h}$. Si l'autocorrélation est **positive**, chaque terme de covariance croisée $\text{Cov}(r_i, r_j) = \rho\sigma^2 > 0$ s'ajoute positivement à la somme : la variance à h jours — et donc la VaR, qui lui est proportionnelle par sa racine carrée — devient **supérieure** à $h\sigma^2$. Si l'autocorrélation est **négative**, ces mêmes termes croisés sont négatifs et **retranchent** de la variance : la variance à h jours devient **inférieure** à $h\sigma^2$, d'où une VaR réduite. C'est très exactement le mécanisme, non détaillé dans l'introduction, qui explique le sens de chacun des deux effets qu'elle se contentait d'énoncer.
- (d) Le choix entre rendements i.i.d. et dynamique GARCH se rattache à l'étape du choix de la **famille de VaR** (normale/historique/Monte Carlo) énumérée dans l'introduction : une dynamique GARCH impose la famille Monte Carlo. Mais ce choix cascade sur plusieurs autres étapes simultanément : il contraint le choix entre VaR et ETL (les formules analytiques d'ETL du chapitre supposent elles aussi un modèle paramétrique fermé, donc i.i.d.), il affecte la manière dont l'horizon h doit être traité (la règle $\sqrt{h}$, valide en i.i.d., devient inapplicable et doit être remplacée par une simulation explicite de la trajectoire de volatilité sur h jours), et il repousse d'autant l'étape du backtesting, puisqu'un modèle Monte Carlo GARCH est nettement plus coûteux à valider empiriquement qu'une formule fermée. Une seule hypothèse sur la dynamique des rendements détermine ainsi, en cascade, la faisabilité de plusieurs choix méthodologiques ultérieurs.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR normale linéaire, ajustement de dérive et autocorrélation, chiffré

- (a) $\text{VaR}_{1,99\%} = \Phi^{-1}(0,99) \sigma - \mu = 2,33 \times 1,2\% - 0,02\% = 2,796\% - 0,02\% = 2,776\%$, soit $2,776\% \times 10\,000\,000 = 277\,600$ €.
- (b) Sans dérive : $\text{VaR}_{1,99\%} = \Phi^{-1}(0,99) \sigma = 2,796\%$, soit 279 600 €. La VaR est surestimée de $279\,600 - 277\,600 = 2\,000$ € exactement — ce qui correspond, comme attendu, à $\mu \times V = 0,02\% \times 10\,000\,000 = 2\,000$ €.
- (c) $\text{VaR}_{10,99\%} = \sqrt{10} \times 279\,600 \approx 3,1623 \times 279\,600 \approx 884\,173$ €.
- (d) Avec $\sigma_h^2 = h\sigma^2(1 + (h-1)\rho)$ pour $h = 10$:
- Pour $\rho = 0,1$: $\sigma_{10}^2 = 10 \times (1,2\%)^2 \times (1 + 9 \times 0,1) = 10 \times 0,000144 \times 1,9 = 0,002736$, donc $\sigma_{10} \approx 5,231\%$ et $\text{VaR}_{10,99\%} = 2,33 \times 5,231\% \approx 12,188\%$, soit environ 1 218 750 € — nettement **supérieure** aux 884 173 € de la règle $\sqrt{h}$ pure.
 - Pour $\rho = -0,1$: $\sigma_{10}^2 = 10 \times 0,000144 \times (1 - 0,9) = 10 \times 0,000144 \times 0,1 = 0,000144$, donc $\sigma_{10} = 1,2\%$ — **exactement** la volatilité quotidienne. La VaR à 10 jours vaut alors 279 600 €, soit exactement la VaR à 1 jour sans dérive de la question (b) : à cette intensité d'autocorrélation négative, l'effet de retour à la moyenne annule complètement le bénéfice de diversification temporelle que la règle $\sqrt{h}$ attribuerait autrement à l'allongement de l'horizon.

Exercice 6 — Décomposition et sous-additivité d'un portefeuille à deux facteurs, chiffré

- (a) $\text{VaR}_P = \sqrt{2\,000\,000^2 + 1\,500\,000^2 + 2 \times 0,3 \times 2\,000\,000 \times 1\,500\,000} = \sqrt{8,05 \times 10^{12}} \approx 2\,837\,252$ €.
- (b) Somme des VaR stand-alone = $2\,000\,000 + 1\,500\,000 = 3\,500\,000$ €. Bénéfice de diversification = $3\,500\,000 - 2\,837\,252 \approx 662\,748$ €.
- (c) Pour $\rho_{AB} = -0,3$: $\text{VaR}_P = \sqrt{8 \times 10^{12} \times 0,5 - \dots}$, calcul direct = $\sqrt{4\,000\,000\,000\,000 + 2\,250\,000\,000\,000 - 1\,800\,000\,000\,000} = \sqrt{4,45 \times 10^{12}} \approx 2\,109\,502$ €. Bénéfice de diversification $\approx 3\,500\,000 - 2\,109\,502 \approx 1\,390\,498$ € : nettement **plus grand** qu'en (b), comme attendu d'une corrélation plus faible (ici négative).
- (d) Pour $\rho_{AB} = 1$: $\text{VaR}_P = \sqrt{2\,000\,000^2 + 1\,500\,000^2 + 2 \times 2\,000\,000 \times 1\,500\,000} = \sqrt{(2\,000\,000 + 1\,500\,000)^2} = 3\,500\,000$ €, exactement la somme des VaR stand-alone. Ce cas limite illustre précisément la formulation de la sous-additivité comme inégalité **large** (« inférieure ou égale ») : l'égalité n'est atteinte qu'en l'absence totale de diversification, c'est-à-dire lorsque les deux facteurs sont parfaitement corrélés.